



Вычислительная геометрия и алгоритмы компьютерной графики

Лекция №14: Оптимизация шейдеров

к.ф.-м.н.

Рябинин Константин Валентинович,
kostya.ryabinin@gmail.com

ст. преподаватель

Лабутин Иван Александрович,
linuxrf@gmail.com

Пермь – 2025

Чем меньше действий, тем лучше :)

1. Операции с векторами и матрицами, где можно
2. "Коктейли" (swizzling): $\alpha.xy = \beta.yz$
3. Встроенные функции
(mix, dot, cross, normalize, length, reflect, ...)
4. Замена сложной математики на выборку из текстуры
5. Перенос вычислений из фрагментного шейдера в вершинный
6. Использование пониженной точности вычислений и представления атрибутов
(кроме координат)
7. Отказ от **discard** и явной записи в буфер глубины

**Условные переходы (if, for, do, while)
конфликтуют с SIMD-парадигмой**

**Условные переходы (if, for, do, while)
конфликтуют с SIMD-парадигмой**

C1 C2 C3 C4

**Условные переходы (if, for, do, while)
конфликтуют с SIMD-парадигмой**

C1

C2

C3

C4

Instruction 1

**Условные переходы (if, for, do, while)
конфликтуют с SIMD-парадигмой**

C1 C2 C3 C4

Instruction 1

Instruction 2

**Условные переходы (if, for, do, while)
конфликтуют с SIMD-парадигмой**

C1

C2

C3

C4

Instruction 1

Instruction 2

Instruction 3

**Условные переходы (if, for, do, while)
конфликтуют с SIMD-парадигмой**

C1

C2

C3

C4

Instruction 1

Instruction 2

Instruction 3

Instruction 4

Условные переходы (if, for, do, while) конфликтуют с SIMD-парадигмой

C1

C2

C3

C4

Instruction 1

Instruction 2

Instruction 3

Instruction 4

Instruction 5

Условные переходы (if, for, do, while) конфликтуют с SIMD-парадигмой

C1 C2 C3 C4

C1 C2 C3 C4

Instruction 1

Instruction 2

Instruction 3

Instruction 4

Instruction 5

Условные переходы (if, for, do, while) конфликтуют с SIMD-парадигмой

C1 C2 C3 C4

Instruction 1

Instruction 2

Instruction 3

Instruction 4

Instruction 5

C1 C2 C3 C4

Instruction 1

Условные переходы (if, for, do, while) конфликтуют с SIMD-парадигмой

C1 C2 C3 C4

Instruction 1

Instruction 2

Instruction 3

Instruction 4

Instruction 5

C1 C2 C3 C4

Instruction 1

if (cond)

Условные переходы (if, for, do, while) конфликтуют с SIMD-парадигмой

C1 C2 C3 C4

Instruction 1

Instruction 2

Instruction 3

Instruction 4

Instruction 5

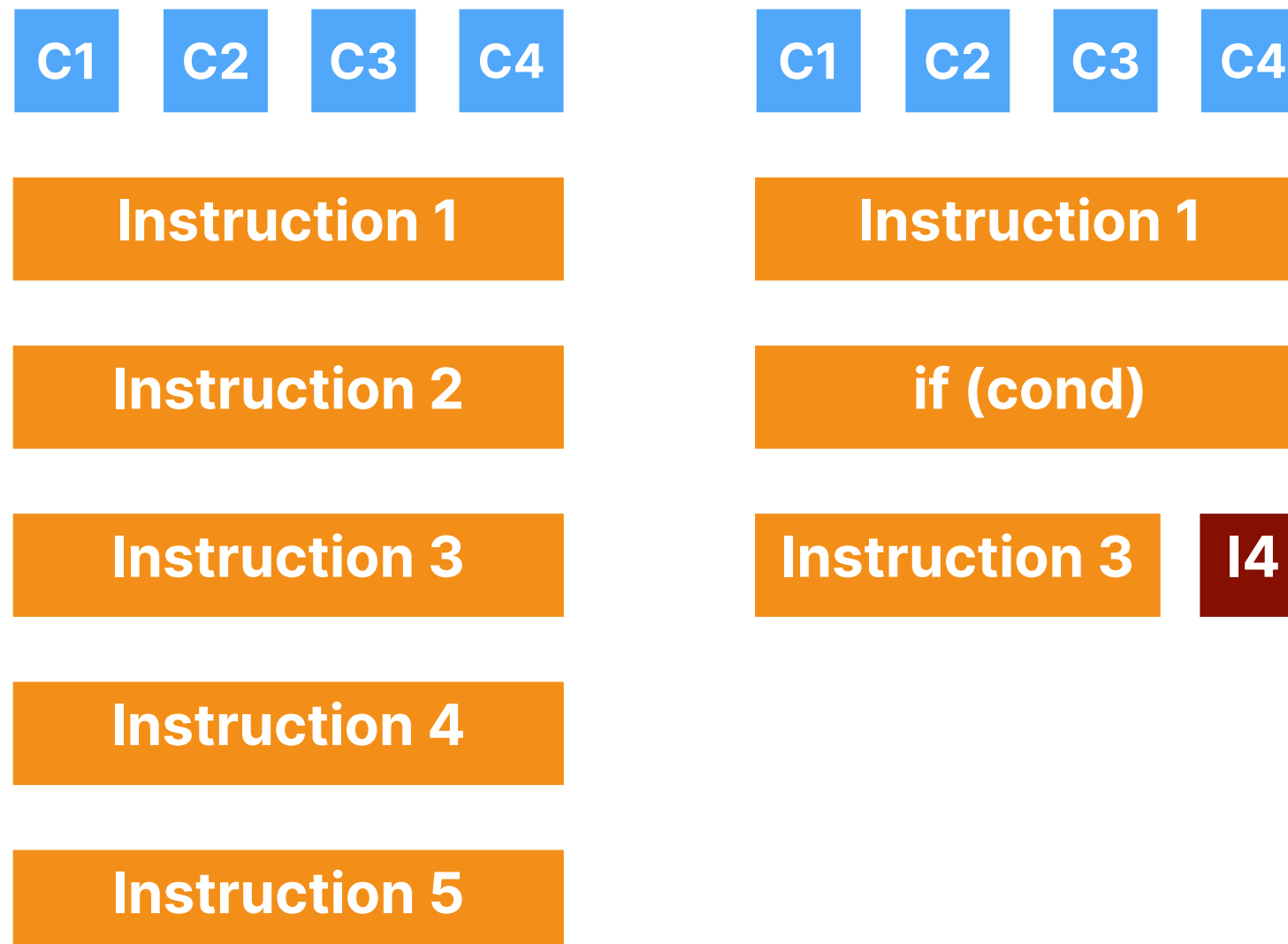
C1 C2 C3 C4

Instruction 1

if (cond)

Instruction 3

Условные переходы (if, for, do, while) конфликтуют с SIMD-парадигмой



Условные переходы (if, for, do, while) конфликтуют с SIMD-парадигмой

C1 C2 C3 C4

Instruction 1

Instruction 2

Instruction 3

Instruction 4

Instruction 5

C1 C2 C3 C4

Instruction 1

if (cond)

Instruction 3 I4

Instruction 5

Условные переходы (if, for, do, while) конфликтуют с SIMD-парадигмой

C1 C2 C3 C4

Instruction 1

Instruction 2

Instruction 3

Instruction 4

Instruction 5

C1 C2 C3 C4

Instruction 1

if (cond)

Instruction 3 I4

Instruction 5

Instruction 6

Замена ветвлений:

1. $\text{step}(\text{edge}, x) := x < \text{edge} ? 0 : 1$

2. min / max

3. mix

4. Тернарный оператор

Dependent Texture Read — ситуация, когда чтение данных из текстуры выполняется не по тем текстурным координатам, которые были переданы во фрагментный шейдер

Это не позволяет драйверу видеокарты оптимизировать пересылку данных между различными областями памяти

По возможности следует избегать трансформации текстурных координат во фрагментном шейдере

**Вычисления вида $A * B + C$
выполняются GPU за один такт**

result = (0.5 * alpha) + 0.5;

лучше, чем

result = (alpha + 1.0) / 2.0;

result = (alpha + 1.0) * 0.5;

result = (alpha / 2.0) + 0.5;